Задача 1

Проверить, сходится ли последовательность x_n к точке a в пространстве X:

1. $$X = C\left[0, \frac{2}{5}\right], \quad x_n(t) = \frac{t^n}{1+t^n}, \quad a(t) = 0.$$

2. $$X = l^2, \quad x_n = \left(\sin\frac{1}{n}, \dots, \sin\frac{1}{n}, 0, 0, \dots\right) (n \text{ синусов}), \quad a = (0, 0, \dots)$$

3. $$X = L^4[0,1], \quad x_n(t) = t^n, \quad a(t) = 0.$$

Задача 2

Найти предел последовательности x_n в пространстве X (если он существует):

1. $$X = C\left[0, \frac{1}{3}\right], \quad x_n(t) = \frac{t^n - 1}{t^n + 1}.$$

2. $$X = l^3, \quad x_n = \left(\frac{1}{n^{\frac{1}{n^2}}}, \dots, \frac{1}{n^{\frac{1}{n^2}}}, 0, 0, \dots\right) (n \text{ дробей})$$

3. $$X = L^1[0,2], \quad x_n(t) = \left(1 + \frac{t}{n}\right)^{n^2}.$$

Задача 3

Проверить, является ли отображение F непрерывным в точке x_0:

1. $$F : C[-2,2] \to C[-2,2], \quad (Fx)(t) = x(t)^2, \quad x_0(t) = t^2.$$

2. $$F : l^7 \to l^3, \quad Fx = \left(0, x(1), 0, \frac{x(2)}{4}, 0, \dots, 0, \frac{x(n)}{n^2}, \dots\right), \quad x_0 = (0, 0, \dots)$$

3. $$F : L^3[0,2] \to L^3[0,2], \quad (Fx)(t) = t\,x(t), \quad x_0(t) = 1.$$

Задача 4

Проверить, является ли отображение F непрерывным, равномерно непрерывным, липшицевым:

1. $$F : C[0,1] \to L^1[0,1], \quad (Fx)(t) = x(t)^4.$$

2.
$$F : l^{\frac{5}{3}} \to l^1, \quad Fx = \left(x^2(1), x^2(2), \ldots, x^2(k), \ldots\right).$$

3.
$$F : L^5[0,1] \to L^1[0,1], \quad (Fx)(t) = t^2 \cdot x\left(\sqrt[3]{t}\right)$$

Задача 5

Выяснить, при каких λ к уравнению применим принцип сжимающих отображений. При $\lambda = \lambda_1$ найти приближённое решение с точностью 0.01 и сравнить с точным решением.

1.
$$X = C[0,1], \quad x(t) = \lambda \int_0^1 t^2\, s^2\, x(s)\, ds + t^2, \quad \lambda_1 = 1.$$

2.
$$X = L^2[0,1], \quad x(t) = \lambda \int_0^1 t^2\, s^2\, x(s)\, ds + t, \quad \lambda_1 = 1.$$